

MARTHYS

LAPORAN METODOLOGI SCRAPING Katalog Produk Marthys Orthopaedic

Dokumentasi teknis, aturan transformasi, validasi, dan keterbatasan
Versi eksekusi: 18 Agustus 2026

274 relasi mentah	247 produk unik	148 produk aktif
----------------------	--------------------	---------------------

Dokumen ini menjelaskan proses yang benar-benar dijalankan. Ia bukan klaim sertifikasi data, izin reproduksi, atau validasi regulatori alat kesehatan.

Daftar isi

- 1. Ringkasan eksekutif
- 2. Ruang lingkup dan asumsi
- 3. Sumber data dan objek ekstraksi
- 4. Arsitektur proses scraping
- 5. Tahap pelaksanaan secara rinci
- 6. Aturan normalisasi dan seleksi
- 7. Pengelolaan gambar
- 8. Struktur data keluaran
- 9. Validasi dan kendali mutu
- 10. Hasil akhir
- 11. Keterbatasan, risiko, dan tata kelola
- 12. Prosedur reproduksi dan pembaruan
- Lampiran A. Daftar 23 endpoint kategori
- Lampiran B. Kamus data utama
- Lampiran C. Jejak integritas berkas

1. Ringkasan eksekutif

Scraping dilakukan langsung dari halaman publik marthysorthopaedic.com. Workbook awal digunakan sebagai sumber pembanding dan fallback, bukan sebagai pengganti pengambilan data web. Crawler memetakan 23 halaman daftar kategori, mengidentifikasi 274 relasi produk-kategori, kemudian membuka 247 halaman detail produk unik.

Seluruh 247 halaman detail berhasil diproses dari web dengan status OK; mekanisme fallback Excel tersedia tetapi tidak digunakan karena jumlah fallback aktual adalah nol. Setelah aturan bisnis diterapkan, 148 produk dipertahankan dan 99 produk dikecualikan.

Halaman daftar kategori	23	Kategori standard dan pasangan locking/non-locking
Relasi mentah	274	Produk dapat muncul pada beberapa kategori
Produk unik	247	Dideduplikasi berdasarkan nama ternormalisasi
Detail web berhasil	247	Tidak ada fallback Excel
Produk aktif	148	142 implant, 4 instrumen, 2 power tool
Produk dikecualikan	99	91 titanium-only dan 8 instrumen di luar allowlist
Gambar resmi	146	Dari 127 URL unik
Placeholder	2	Dua URL resmi gagal/404

2. Ruang lingkup dan asumsi

2.1 Tujuan

- Menyusun basis data katalog yang dapat diimpor ke website distributor.
- Mempertahankan struktur kategori dan pilihan Locking serta Locking/Non-Locking.
- Memisahkan tabel implant dari tabel instrumen dan power tool.
- Mengeluarkan produk atau baris publik yang hanya merepresentasikan titanium.
- Mengunduh gambar produk resmi, menyimpan jejak sumber, ukuran berkas, dan SHA-256.

2.2 Asumsi operasional

- Halaman yang dapat diakses tanpa autentikasi diperlakukan sebagai sumber publik.
- Pengguna menyatakan posisinya sebagai distributor; laporan ini tidak memverifikasi kontrak distribusi atau hak penggunaan gambar.
- Istilah gambar aluminium ditafsirkan sebagai tampilan silver/stainless steel, bukan klaim material aluminium.
- Nama, nomor katalog, ukuran, TKDN, e-catalog, dan klaim penggunaan pada situs dapat berubah dan harus direkonsiliasi dengan dokumen produsen.
- ID MRT-#### adalah ID sintetis hasil pengolahan, bukan nomor katalog resmi produsen.

2.3 Batasan otorisasi dan etika

Crawler hanya membaca halaman publik dan tidak melakukan login, pengisian formulir, perubahan data, maupun akses ke area privat. Meskipun demikian, status robots.txt, ketentuan penggunaan situs, lisensi gambar, dan izin penggandaan tidak diaudit secara hukum dalam pekerjaan ini. Sebelum scraping berkala atau publikasi komersial, distributor perlu memperoleh atau mendokumentasikan izin yang sesuai.

3. Sumber data dan objek ekstraksi

Situs utama	https://marthysorthopaedic.com/	Daftar kategori, halaman detail, tabel spesifikasi, gambar
Workbook awal	Data_Produk_Marthys_Terklasifikasi_Akurat.xlsx	Audit awal dan fallback bila halaman detail gagal
Tanggal eksekusi	18 Agustus 2026	Snapshot data pada waktu scraping
User-Agent	MarthysDistributorCatalog/1.0	Identitas teknis permintaan HTTP

3.1 Elemen HTML yang dibaca

Halaman daftar	a[href*='deskripsi']	Tautan menuju halaman detail
Halaman daftar	img[src^='dist/']	URL gambar awal
Query URL	nama, bahan, jenis, tipe	Nama, material, tipe fiksasi, kategori
Halaman detail	h2 strong	Nama kanonik produk
Halaman detail	paragraf setelah judul	Deskripsi produk
Halaman detail	table#dataable_1	Size and Catalog atau Component List
Halaman detail	img[src^='dist/']	Gambar detail dengan pengecualian logo

3.2 Mengapa Excel tetap digunakan

Workbook awal tidak dijadikan sumber tunggal karena beberapa spesifikasi berada dalam sel gabungan dan struktur kategori tidak selalu relasional. Namun, workbook berguna sebagai kontrol silang dan menyediakan mekanisme fallback. Dalam eksekusi aktual, semua detail web berhasil sehingga fallback tidak pernah menggantikan data halaman detail.

4. Arsitektur proses scraping



4.1 Konfigurasi crawler

Paralelisme	8 worker	Daftar, detail, dan gambar diproses dengan ThreadPoolExecutor
Retry	Maksimum 4 percobaan	Backoff 1,2 x nomor percobaan
Timeout HTML	40 detik	Per permintaan
Timeout gambar	50 detik	Per permintaan
Checkpoint detail	1 JSON per produk	Nama file berupa SHA-1 dari nama ternormalisasi
Cache gambar	1 file per URL	Nama cache berupa SHA-1 URL

5. Tahap pelaksanaan secara rinci

5.1 Audit workbook awal

Workbook dipulihkan, dibaca, dan diperiksa strukturnya. Hasil audit menunjukkan 16 sheet, 247 baris produk, dan 6 kolom utama. Data spesifikasi yang semula padat dalam sel dipakai sebagai pembanding.

5.2 Pengambilan halaman daftar

Crawler membangun 23 URL daftar dari kategori, brand marthys, dan parameter jenis. Pada halaman locking/non-locking digunakan product2.php; kategori standard menggunakan product1.php.

5.3 Ekstraksi asosiasi

Setiap tautan detail diurai untuk memperoleh nama, material, kategori, jenis fiksasi, URL gambar, URL detail, dan URL daftar. Duplikasi pada kombinasi nama-kategori-fixation_type dihapus.

5.4 Deduplikasi produk

Satu produk dapat muncul pada beberapa kategori atau pilihan fiksasi. Produk unik ditentukan dengan nama yang dibersihkan, diubah menjadi huruf kapital, dan dinormalisasi spasinya. Relasi kategori tetap disimpan terpisah.

5.5 Scraping halaman detail

Untuk setiap produk unik, crawler mengambil judul, deskripsi, gambar utama, header tabel, dan seluruh baris table#datable_1. Jenis produk ditentukan dari kategori dan endpoint detail.

5.6 Checkpoint dan pemulihan

Setelah satu detail berhasil, hasil disimpan secara atomik melalui file sementara lalu rename. Saat dijalankan ulang, checkpoint yang sudah ada digunakan sehingga pekerjaan tidak dimulai dari nol.

5.7 Normalisasi relasional

Data dipecah menjadi Products, Product_Categories, Implant_Specs, Components, Image_Manifest, dan tabel audit. Pendekatan ini mencegah duplikasi produk saat satu item berada pada beberapa kategori.

5.8 Pengunduhan gambar

Gambar diunduh dari URL unik, divalidasi agar respons bukan HTML, diberi hash SHA-256, lalu disalin ke nama lokal berbasis product_id dan slug.

5.9 Pseudocode utama

```
for each category_endpoint in 23_endpoints:
    associations += parse_list(category_endpoint)

unique_products = deduplicate(associations, normalized_name)

parallel for each product in unique_products:
    detail = parse_detail(product)
    checkpoint(detail)

for each detail:
    classify product_kind and table_type
    normalize specifications or components
    apply exclusion rules
    preserve category relations

parallel download unique image URLs
validate images, hash files, and assign local paths
export structured JSON, workbook, image ZIP, and PDF
```

6. Aturan normalisasi dan seleksi

Nama produk	Trim, normalisasi spasi, huruf kapital, hapus suffix bahan tertentu	Kunci deduplikasi yang stabil
Slug	Unicode NFKD, ASCII, huruf kecil, karakter non-alfanumerik menjadi hyphen	Nama file dan URL internal
Brand	BR-MARTHYS / MARTHYS	Brand pertama dan tetap dapat diperluas melalui tabel Brands
Locking	fixation_type = 'locking'	Filter Locking saja
Locking/Non-Locking	fixation_type IN ('locking','non_locking')	Gabungan produk tanpa menduplikasi Products
Implant	table_type = SIZE_CATALOG	Tabel ukuran dan nomor katalog
Instrumen/power	table_type = COMPONENT_LIST	Daftar komponen
Tampilan tabel	show_table = TRUE	Dapat di-toggle dari admin panel
Blok info	show_info_block = FALSE	Detail menampilkan nama, deskripsi, gambar, dan tabel

6.1 Aturan material

Ti atau Titanium eksplisit dan tanpa SS	Produk dikecualikan	TITANIUM_ONLY
SS/Ti atau Ti/SS	Varian SS dipertahankan; tampilan publik menjadi SS	Sumber asli tetap disimpan untuk audit
Nomor katalog S/T atau T/S	Awalan publik dinormalisasi ke S	Hanya representasi SS
TKDN berisi SS = ...	Ambil nilai bagian SS	Kolom tkdn_ss
Baris tabel publik menyebut Titanium	Dikeluarkan dari PDF publik	108 baris tambahan dihapus
Istilah aluminium	Tidak dipakai sebagai klaim material	Ditafsirkan sebagai gambar silver/SS

6.2 Aturan instrumen

- LARGE FRAGMENTS INSTRUMENTS SET
- LOWER LIMB LOCKING INSTRUMENTS SET
- SMALL FRAGMENTS INSTRUMENTS SET
- UPPER LIMB LOCKING INSTRUMENTS SET

Delapan set instrumen lain tetap dicatat pada tabel audit, tetapi tidak dimasukkan ke katalog aktif. Semua power tool yang ditemukan dipertahankan.

6.3 Normalisasi deskripsi

Kesalahan ejaan Stainless Stell diperbaiki menjadi Stainless Steel. Frasa gabungan Stainless Steel & Titanium dibatasi menjadi Stainless Steel untuk versi publik. Produk PEEK yang salah ditulis titanium pada deskripsi diperbaiki berdasarkan material daftar/tabel. Bila situs tidak menyediakan deskripsi, dibuat deskripsi netral dan ditandai DERIVED_NEUTRAL; jumlahnya 20 produk.

7. Pengelolaan gambar

1	Kumpulkan URL	127 URL unik untuk 148 produk aktif
2	Unduh paralel	8 worker, timeout 50 detik, maksimum 4 percobaan
3	Validasi respons	Tolak respons yang diawali HTML/doctype
4	Cache	Satu cache berbasis SHA-1 URL agar URL yang sama tidak diunduh berulang
5	Nama lokal	MRT-####_slug.ext
6	Integritas	Catat byte dan SHA-256 setiap gambar
7	Fallback	Coba URL foto pada workbook awal bila URL detail gagal
8	Placeholder	Gunakan placeholder yang diberi status PLACEHOLDER_SOURCE_404

7.1 Hasil gambar

Gambar resmi tersedia	146	Status OK/OK_CACHED/OK_FALLBACK_SOURCE
Placeholder	2	URL resmi tidak tersedia atau 404
Produk aktif tanpa file	0	Semua 148 produk mempunyai file lokal

7.2 Dua gambar yang tidak tersedia

- MRT-0034 - BIPOLAR THR HYBRID II (ACP LONG STEM CEMENTED).
- MRT-0059 - COIL W CERLAGE WIRE.

Keduanya tidak diganti dengan gambar produk lain agar tidak menimbulkan salah representasi. Placeholder diberi peringatan eksplisit pada katalog PDF.

8. Struktur data keluaran

Ringkasan	Statistik dan aturan publikasi
Admin_Config	Brand-first, toggle tabel, filter locking, material publik
Brands	Entitas brand yang dapat ditambah
Categories	Daftar kategori dan jumlah relasi aktif
Products	148 produk aktif dan atribut halaman detail
Product_Categories	Relasi many-to-many produk-kategori
Implant_Specs	1.501 baris hasil normalisasi sumber untuk audit dan pemrosesan
Components	102 baris komponen instrumen dan power tool
Image_Manifest	Nama file, status, ukuran, SHA-256, URL sumber
Excluded_Products	99 produk dan alasan pengecualian
Raw_Associations	274 relasi mentah hasil halaman daftar
Codebook	Definisi field dan aturan implementasi

8.1 Model relasional

Products	1	Product_Categories	N	Satu produk dapat masuk beberapa kategori
Products	1	Implant_Specs	N	Ukuran/nomor katalog implant
Products	1	Components	N	Komponen instrumen/power tool
Brands	1	Products	N	Brand terpisah dari produk

8.2 Alasan memakai relasi many-to-many

Produk seperti screw dapat muncul pada beberapa seri. Menyalin seluruh data produk ke setiap kategori akan menimbulkan inkonsistensi ketika nama, deskripsi, gambar, atau status tabel diperbarui. Karena itu Products disimpan satu kali dan keanggotaan kategori ditempatkan pada Product_Categories.

9. Validasi dan kendali mutu

Kelengkapan detail	247/247	Lulus	Semua halaman detail berstatus OK
Fallback Excel	0	Lulus	Tidak digunakan
Produk aktif	148	Lulus	Sesuai aturan bisnis
Relasi aktif	175	Lulus	Tidak ada relasi ke produk nonaktif
File gambar aktif	148/148	Lulus	Tidak ada file hilang
Deskripsi publik berisi titanium	0	Lulus	Pemeriksaan case-insensitive
Baris PDF publik berisi titanium	0	Lulus	Di luar catatan metodologis
Formula error workbook	0	Lulus	Tidak ditemukan #REF!, #VALUE!, dan sejenisnya
Produk unik dalam PDF katalog	148	Lulus	Diverifikasi melalui pola MRT-####
Ukuran PDF katalog	A4	Lulus	151 halaman

9.1 Validasi visual

Seluruh 12 sheet workbook dirender dan diperiksa. PDF katalog dirender menjadi 151 gambar halaman; semua halaman ditinjau melalui contact sheet, lalu halaman sampul, indeks, tabel yang terbelah, dua placeholder, instrumen, dan power tool diperiksa kembali pada resolusi tinggi. Perbaikan dilakukan terhadap ringkasan workbook, judul produk panjang, dan 108 baris arthroplasty yang masih memuat istilah titanium.

9.2 Validasi integritas

Hash SHA-256 digunakan untuk gambar dan berkas keluaran utama. Hash memungkinkan pemeriksa mengetahui apakah berkas berubah setelah proses finalisasi. Daftar hash berkas utama disajikan pada Lampiran C.

10. Hasil akhir

Raw association	274
Produk unik sebelum filter	247
Produk aktif	148
Produk titanium-only dikecualikan	91
Instrumen di luar allowlist dikecualikan	8
Relasi produk-kategori aktif	175
Implant aktif	142
Instrumen aktif	4
Power tool aktif	2
Baris implant hasil normalisasi	1.501
Baris spesifikasi publik non-titanium	1.393
Baris Component List	102
Gambar resmi	146
Placeholder	2

10.1 Distribusi relasi kategori aktif

SPINAL FIXATION SERIES	4
MAXILLO FACIAL SERIES	4
CLAVICULA SERIES	8
HUMERUS SERIES	20
RADIUS ULNA SERIES	16
MINI SERIES	23
PELVIC SERIES	6
FEMUR SERIES	22
TIBIA FIBULA SERIES	29
PINWIRE SERIES	17
RIBCLIPS SERIES	1
ARTHOPLASTY SERIES	14
INSTRUMENTS SET	4
POWER TOOL SYSTEM	2
SCREW	5

Jumlah pada tabel kategori adalah jumlah relasi, bukan selalu jumlah produk unik lintas seluruh katalog, karena satu produk dapat muncul pada lebih dari satu kategori.

11. Keterbatasan, risiko, dan tata kelola

Perubahan struktur HTML

Selector bergantung pada pola halaman saat scraping. Perubahan id tabel, struktur judul, atau URL dapat menyebabkan field kosong atau salah.

Tidak tersedia API resmi

Ekstraksi dilakukan dari HTML. Dibanding API terstruktur, metode ini lebih rentan terhadap variasi markup.

Klasifikasi berbasis teks

Deteksi SS/Ti dan normalisasi material menggunakan pola string. Variasi istilah yang tidak terantisipasi dapat memerlukan review manual.

Deduplikasi berbasis nama

Dua produk berbeda dengan nama identik berpotensi digabung; produk yang sama dengan ejaan sangat berbeda berpotensi terpisah.

Data regulatori dinamis

TKDN, e-catalog, nomor katalog, ukuran, dan klaim medis dapat berubah. Data scraping bukan bukti registrasi atau legalitas pemasaran.

Hak penggunaan gambar

Ketersediaan publik tidak otomatis berarti bebas digunakan. Distributor perlu memastikan izin reproduksi dan atribusi.

Beban terhadap situs

Konkurensi 8 worker digunakan pada eksekusi ini. Untuk pembaruan berkala, perlu persetujuan pemilik situs, rate limit konservatif, dan evaluasi robots.txt/ketentuan layanan.

Dua sumber gambar gagal

Placeholder menjaga kejujuran data, tetapi halaman tersebut belum layak sebagai materi promosi final sebelum memperoleh gambar resmi.

11.1 Rekomendasi tata kelola

- Minta persetujuan tertulis produsen untuk penggunaan gambar, deskripsi, dan pembaruan berkala.
- Simpan snapshot tanggal scraping dan hash berkas pada setiap versi katalog.
- Gunakan review manusia untuk produk dengan material campuran, deskripsi kosong, atau status placeholder.
- Pisahkan data sumber, data audit, dan data publik; jangan menghapus jejak transformasi.
- Lakukan rekonsiliasi berkala terhadap nomor katalog, TKDN, e-catalog, dan status registrasi produk.

12. Prosedur reproduksi dan pembaruan

12.1 Prasyarat

- Python 3.12 atau versi kompatibel.
- Paket lxml untuk parsing HTML.
- Akses jaringan ke marthysorthopaedic.com.
- Ruang penyimpanan untuk checkpoint, cache gambar, dan keluaran.
- Izin yang sesuai dari pemilik data/situs untuk penggunaan yang direncanakan.

12.2 Urutan reproduksi

1	Siapkan workbook awal	Pastikan file dapat dibaca dan catat hash sumber
2	Jalankan crawler	python3 crawl_marthys.py
3	Periksa log	Pastikan detail_fallback = 0 atau review semua fallback
4	Jalankan repair	python3 repair_marthys_catalog.py
5	Validasi aturan bisnis	Hitung produk aktif, eksklusi, kategori, dan material
6	Bangun workbook	Ekspor tabel relasional dan audit
7	Bangun katalog PDF	Filter baris publik non-titanium
8	Render dan QA	Periksa seluruh halaman dan tabel panjang
9	Simpan versi	Catat tanggal, hash, perubahan, dan persetujuan

12.3 Perilaku checkpoint

File lists.json menyimpan hasil halaman daftar. Setiap detail produk disimpan dalam detail_checkpoints dengan nama hash. Bila pembaruan harus benar-benar mengambil kondisi situs terbaru, checkpoint perlu dipindahkan ke arsip versi sebelumnya atau invalidasi dilakukan secara selektif. Jangan menghapus checkpoint tanpa menyimpan snapshot jika audit historis dibutuhkan.

12.4 Kriteria penerimaan versi baru

- Semua endpoint kategori merespons atau kegagalannya terdokumentasi.
- Jumlah fallback ditinjau satu per satu dan tidak disembunyikan.
- Tidak ada produk aktif tanpa gambar lokal.
- Tidak ada istilah titanium pada konten publik selain catatan metodologis.
- Empat instrument set yang diizinkan tetap tersedia dan instrumen lain tetap pada audit.
- Seluruh halaman PDF dirender tanpa clipping, overlap, atau tabel rusak.

Lampiran A. Daftar 23 endpoint kategori

1	SPINAL FIXATION SERIES	standard	product1.php?tiipe=...&merk=marthys
2	MAXILLO FACIAL SERIES	standard	product1.php?tiipe=...&merk=marthys
3	CLAVICULA SERIES	locking	product2.php?tiipe=...&merk=marthys&jenis=...
4	CLAVICULA SERIES	non_locking	product2.php?tiipe=...&merk=marthys&jenis=...
5	HUMERUS SERIES	locking	product2.php?tiipe=...&merk=marthys&jenis=...
6	HUMERUS SERIES	non_locking	product2.php?tiipe=...&merk=marthys&jenis=...
7	RADIUS ULNA SERIES	locking	product2.php?tiipe=...&merk=marthys&jenis=...
8	RADIUS ULNA SERIES	non_locking	product2.php?tiipe=...&merk=marthys&jenis=...
9	MINI SERIES	locking	product2.php?tiipe=...&merk=marthys&jenis=...
10	MINI SERIES	non_locking	product2.php?tiipe=...&merk=marthys&jenis=...
11	PELVIC SERIES	locking	product2.php?tiipe=...&merk=marthys&jenis=...
12	PELVIC SERIES	non_locking	product2.php?tiipe=...&merk=marthys&jenis=...
13	FEMUR SERIES	locking	product2.php?tiipe=...&merk=marthys&jenis=...
14	FEMUR SERIES	non_locking	product2.php?tiipe=...&merk=marthys&jenis=...
15	TIBIA FIBULA SERIES	locking	product2.php?tiipe=...&merk=marthys&jenis=...
16	TIBIA FIBULA SERIES	non_locking	product2.php?tiipe=...&merk=marthys&jenis=...
17	PINWIRE SERIES	standard	product1.php?tiipe=...&merk=marthys
18	RIBCLIPS SERIES	standard	product1.php?tiipe=...&merk=marthys
19	INTERLOCKING NAIL SERIES	standard	product1.php?tiipe=...&merk=marthys
20	ARTHOPLASTY SERIES	standard	product1.php?tiipe=...&merk=marthys
21	INSTRUMENTS SET	standard	product1.php?tiipe=...&merk=marthys
22	POWER TOOL SYSTEM	standard	product1.php?tiipe=...&merk=marthys
23	SCREW	non_locking	product1.php?tiipe=...&merk=marthys

Lampiran B. Kamus data utama

product_id	Kunci sintetik MRT-####	Products dan tabel anak
brand_id	Foreign key brand	BR-MARTHYS
name	Nama produk ternormalisasi	Teks
description	Deskripsi publik yang dibersihkan	Teks
description_origin	Asal deskripsi	OFFICIAL_CLEANED / DERIVED_NEUTRAL
product_kind	Jenis produk	implant / instrument / power_tool
material_display	Material yang ditampilkan	SS, PEEK, atau material non-Ti lain
table_type	Jenis tabel detail	SIZE_CATALOG / COMPONENT_LIST
show_table	Toggle tabel detail	TRUE / FALSE
show_info_block	Toggle blok info tambahan	FALSE pada konfigurasi ini
image_file	Path gambar lokal	images/MRT-####_slug.ext
image_status	Status gambar	OK / fallback / placeholder
source_image_url	URL gambar resmi	Jejak sumber
source_product_url	URL halaman detail	Jejak sumber
fixation_type	Jenis fiksasi per kategori	locking / non_locking / standard
catalog_number_ss	Nomor katalog varian SS	Teks
tkdn_ss	Nilai TKDN bagian SS	Teks sumber
component_name	Nama komponen	Instrument/power tool
source_row_json	Baris tabel asli	Audit transformasi

Lampiran C. Jejak integritas berkas

crawl_marthys.py	530fe610fd529b5a8354c9700c19b3dfdb42b8fb0fc9e2b6ef32beaff171c330	Crawler utama
repair_marthys_catalog.py	f4b646b97af49dc74ff4d4f6f5ad4b361918469cb3d40f10507657b8507848fa	Pembersihan deskripsi dan fallback gambar
catalog.json	2f152f7b9cd53d9dc9a383a463a97e381a0dc789df3970bfcc8d8bff1e869e0f	Data terstruktur hasil final
Marthys_Catalog_Import_Ready.xlsx	2b6eb3f611e25108d4c3bdb469fed30205cc3a171768f6ce5ca6ef6103963bb	Workbook import dan audit
Marthys_Katalog_Produk_SS.pdf	0d63b089460a6d77b21eacf3166de8a0b36aede7ba82c3f1e4f605c4a81a4b0a	Katalog PDF publik

Pernyataan akhir

Metode ini menghasilkan katalog yang terstruktur, dapat diaudit, dan dapat diperbarui. Namun, kualitas akhir tetap bergantung pada konsistensi situs sumber, keakuratan informasi produsen, serta verifikasi manusia sebelum publikasi dan penggunaan komersial.